

2026년도 전국기능경기대회 채점기준

1. 채점상의 유의사항

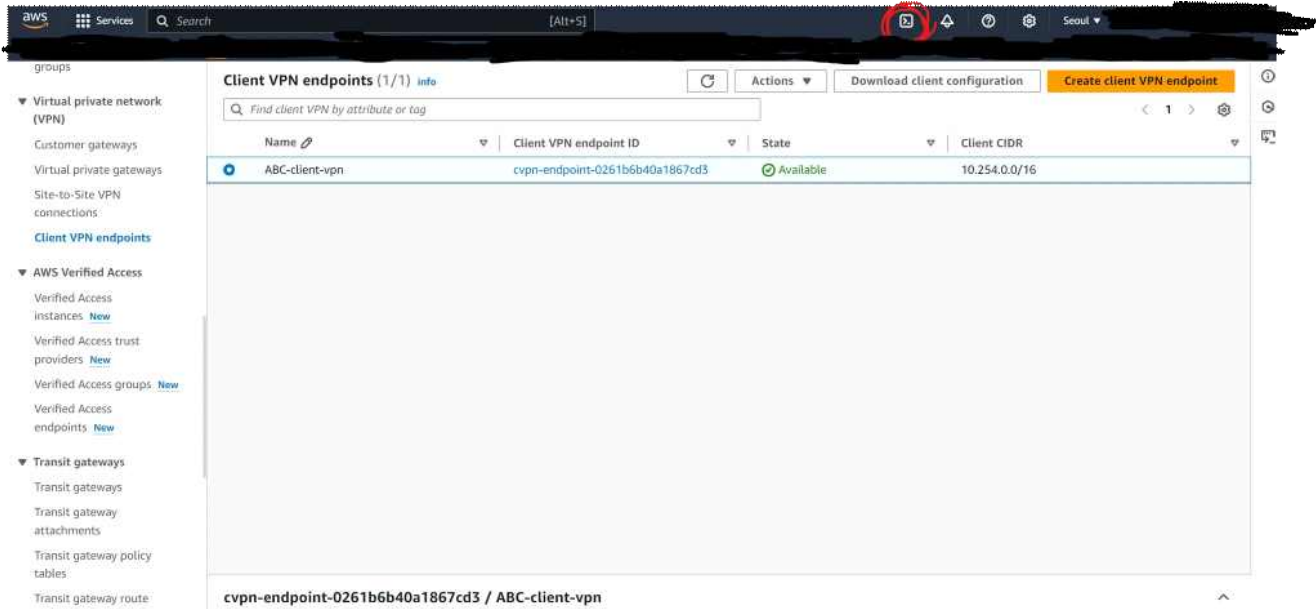
직 종 명

클라우드 컴퓨팅

※ 다음 사항을 유의하여 채점하시오.

채점하는 서버가 선수의 서버가 맞는지 확인합니다.

채점시 명령어 입력은 아래 사진과 같이 CloudShell을 이용할 수 있습니다.



※ 채점기준 양식은 반드시, 양식에 맞추어 작성해야 합니다.(채점사이트 입력에 필요)

2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점			직 종 명					
과제 번호	일련 번호	주요항목	배점	채점방법		채점시기		비고
				독립	합의	경기 진행중	경기 종료후	
제 2과제	1	Workflow	7.5	○			○	
	2	Real-time Data Analytics	7.5	○			○	
	3	Cloud Event Handling	7.5	○			○	
	4	MSK	7.5	○			○	
합 계			30					

2) 채점방법 및 기준

과제 번호	일련 번호	주요항목	일 련 번 호	세부항목(채점방법)	배점
제 2과제	1-1	S3 Bucket	1-1	S3 Bucket + Folder Structure	1
	1-2	DynamoDB	2-1	DynamoDB Table + Key Schema	1
	1-3	Lambda	3-1	Lambda Function + Runtime + Env	1.5
	1-4	Step Functions	4-1	Step Functions State Machine	1
	1-5	Workflow	5-1	Workflow Result (Normal)	1.5
			5-2	Workflow Result (Error)	1.5
	2-1	EC2	1-1	EC2 Instance	1
	2-2	ALB	2-1	ALB Resoureces	1
	2-3	Kinesis	3-1	Kinesis Stream	1
			3-2	Kinesis Data	1
	2-4	Flink	4-1	Flink Application	1
	2-5	Application	5-1	Application Health	1
	2-6	Systemd Service	6-1	Systemd Service	1.5
	3-1	CloudTrail	1-1	CloudTrail	0.5
	3-2	SNS	2-1	SNS Topic	1
	3-3	Lambda	3-1	Lambda Functions	1.5
	3-4	EventBridge	4-1	EventBridge Rules	1.5
			4-2	SG Remediation Test	1.5
			4-3	EC2 Type Remediation Test	1.5
	4-1	Resources	1-1	Resources	1
	4-2	Lambda	2-1	Lambda Functions	1.5
	4-3	MSK	3-1	MSK Cluster Configuration	1.5
			3-2	MSK Trigger Mapping	1.5
	4-4	Dynamodb	4-1	Data Processing Result	1
			4-2	Producer Running	1

순번	채점 항목
1-0	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 ap-southeast-1 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. <pre>\$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text</pre> 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) <pre>\$ BUCKET_NAME="wsc2026-student-score-bucket-(선수 비번호)"</pre>
1-1	1) 아래 명령어를 실행합니다. <pre>aws s3api head-bucket --bucket \$BUCKET_NAME 2>&1 > /dev/null && aws s3 ls s3://\$BUCKET_NAME/</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>PRE error/ PRE input/ PRE processed/</pre>
1-2	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws dynamodb describe-table --table-name wsc2026-student-score --query "Table.[TableName,KeySchema]" --output json</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>["wsc2026-student-score", [{ "AttributeName": "studentId", "KeyType": "HASH" }, { "AttributeName": "examDate", "KeyType": "RANGE" }]]</pre>
1-3	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws lambda get-function-configuration --function-name wsc2026-student-score-function --query "[FunctionName,Runtime,Environment.Variables]" --output json</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>["wsc2026-student-score-function", "python3.12", { "S3_BUCKET": "wsc2026-student-score-bucket-103", "DDB_TABLE": "wsc2026-student-score" }]</pre>

1-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>SM_ARN=\$(aws stepfunctions list-state-machines --query "stateMachines[?name=='wsc2026-student-score-workflow'].stateMachineArn" --output text)</pre> <pre>aws stepfunctions describe-state-machine --state-machine-arn \$SM_ARN --query "[name,type]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-student-score-workflow STANDARD
1-5-A	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws dynamodb get-item --table-name wsc2026-student-score --key '{"studentId":{"S":"STU1020"},"examDate":{"S":"2026-05-30"}}' --query "Item.[studentId.S,average.N,grade.S]" --output text; aws s3 ls s3://\$BUCKET_NAME/processed/</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. (강조된 부분만 확인. 아래 값 이외의 값이 출력될 경우 오답.) STU1020 96.6 A 2026-05-31 22:58:16 497 test.csv
1-5-B	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws s3 ls s3://\$BUCKET_NAME/error/</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. (강조된 부분만 확인. 아래 4개의 값 이외의 값이 출력될 경우 오답.) 2026-05-31 13:58:16 267 error_(timestamp)_STU2001.json 2026-05-31 13:58:15 274 error_(timestamp)_STU2002.json 2026-05-31 13:58:15 260 error_(timestamp)_STU2004.json 2026-05-31 13:58:16 262 error_(timestamp)_unknown.json
2-0	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 ap-northeast-2 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. <pre>\$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text</pre> 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) <pre>\$ ALB_DNS=\$(aws elbv2 describe-load-balancers --names wsc2026-analytics-alb --query "LoadBalancers[0].DNSName" --output text); EC2_ID=\$(aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=wsc2026-analytics-ec2" "Name=instance-state-name,Values=running" --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" --output text)</pre>
2-1	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws ec2 describe-instances --instance-ids \$EC2_ID --query "Reservations[0].Instances[0].{Type:InstanceType,Subnet:SubnetId}" --output text xargs -l{} aws ec2 describe-subnets --subnet-ids {} --query "Subnets[0].Tags[?Key=='Name'].Value [0]" --output text 2>/dev/null aws ec2 describe-subnets --subnet-ids \$(aws ec2 describe-instances --instance-ids \$EC2_ID --query "Reservations[0].Instances[0].SubnetId" --output text) --query "Subnets[0].Tags[?Key=='Name'].Value [0]" --output text</pre>

	2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. analytics-priv-a
2-2	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws elbv2 describe-listeners --load-balancer-arn \$(aws elbv2 describe-load-balancers --names wsc2026-analytics-alb --query "LoadBalancers[0].LoadBalancerArn" --output text) --query "Listeners[0].Port,Protocol" --output text; aws elbv2 describe-target-groups --names wsc2026-analytics-tg --query "TargetGroups[0].TargetGroupName,Port" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. 80 HTTP wsc2026-analytics-tg 5000
2-3-A	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws kinesisanalyticsv2 describe-stream-summary --stream-name wsc2026-order-stream --query "StreamDescriptionSummary.StreamName,StreamStatus,StreamModeDetails.StreamMode" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-order-stream ACTIVE ON_DEMAND
2-3-B	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>curl -s -X POST http://\$ALB_DNS/order jq .</pre> 2) 출력값이 아래와 같은 JSON 형식인지 확인합니다. (모든 필드의 값이 채워져있어야 합니다.) <pre>{ "event_time": "<timestamp>", "order_id": "<uuid>", "price": "<number>", "product_name": "<product_name>", "quantity": "<number>" }</pre>
2-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws kinesisanalyticsv2 describe-application --application-name wsc2026-analytics-flink --query "ApplicationDetail.ApplicationName,ApplicationStatus,RuntimeEnvironment" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-analytics-flink READY ZEPPELIN-FLINK-3_0
2-5	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>curl -s http://\$ALB_DNS/health</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>{"status":"healthy"}</pre>
2-6	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>CMD_ID=\$(aws ssm send-command --instance-ids \$EC2_ID --document-name "AWS-RunShellScript" --parameters '{"commands":["systemctl is-active app && systemctl is-enabled app"]}' --query "Command.CommandId" --output text); sleep 3; aws ssm get-command-invocation --command-id \$CMD_ID --instance-id \$EC2_ID --query</pre>

	"StandardOutputContent" --output text 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. active enabled
3-0	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 eu-west-1 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. <pre>\$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text</pre> 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) <pre>\$ ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text); INSTANCE_ID=\$(aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=wsc2026-event-ec2" "Name=instance-state-name,Values=running,stopped" --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" --output text); SG_ID=\$(aws ec2 describe-security-groups --filters "Name=group-name,Values=wsc2026-event-sg" --query "SecurityGroups[0].GroupId" --output text)</pre> 4) 아래 명령어를 실행해 EC2를 채점 가능한 상태로 수정합니다. <pre>\$ aws ec2 stop-instances --instance-ids \$INSTANCE_ID &>/dev/null; aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id \$SG_ID --protocol tcp --port 22 --cidr 0.0.0.0/0 &>/dev/null</pre>
3-1	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws sns get-topic-attributes --topic-arn arn:aws:sns:eu-west-1:\${ACCOUNT_ID}:wsc2026-event-alert --query "Attributes.TopicArn" --output text; for fn in wsc2026-ec2-stop-remediation wsc2026-ec2-terminate-alert wsc2026-sg-remediation wsc2026-tag-alert; do aws lambda get-function --function-name \$fn --query "Configuration.[FunctionName,Runtime]" --output text; done</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>arn:aws:sns:eu-west-1:(선수 AWS ID):wsc2026-event-alert wsc2026-ec2-stop-remediation python3.12 wsc2026-ec2-terminate-alert python3.12 wsc2026-sg-remediation python3.12 wsc2026-tag-alert python3.12</pre>
3-2	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>for rule in wsc2026-ec2-stop-rule wsc2026-ec2-terminate-rule; do echo "\$rule -> \$(aws events list-targets-by-rule --rule \$rule --query "Targets[0].Arn" --output text)"; done</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>wsc2026-ec2-stop-rule -> arn:aws:lambda:eu-west-1:(선수 AWS ID):function:wsc2026-ec2-stop-remediation wsc2026-ec2-terminate-rule -> arn:aws:lambda:eu-west-1:(선수 AWS ID):function:wsc2026-ec2-terminate-alert</pre>
3-3	1) 아래 명령어를 입력합니다.

	aws configservice describe-config-rules --config-rule-names wsc2026-sg-ssh-rule wsc2026-required-tags-rule --query "ConfigRules[*].[ConfigRuleName,ConfigRuleState]" --output text 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-sg-ssh-rule ACTIVE wsc2026-required-tags-rule ACTIVE
3-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. sleep 60; echo "EC2 State (expect running): \$(aws ec2 describe-instances --instance-ids \$INSTANCE_ID --query "Reservations[0].Instances[0].State.Name" --output text)"; echo "SG Inbound Count (expect 0): \$(aws ec2 describe-security-groups --group-ids \$SG_ID --query "SecurityGroups[0].IpPermissions length(@)" --output text)" 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. EC2 State (expect running): running SG Inbound Count (expect 0): 0
3-5	1) 아래 명령어를 입력합니다. aws configservice get-compliance-details-by-config-rule --config-rule-name wsc2026-required-tags-rule --compliance-types NON_COMPLIANT --query "EvaluationResults[0].EvaluationResultIdentifier.EvaluationResultQualifier.ResourceId" --output text 2) 출력값이 None인지 확인합니다.
4-0	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 ap-northeast-1 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. \$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) \$ ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text); CLUSTER_ARN=\$(aws kafka list-clusters --cluster-name-filter wsc2026-msk-cluster --query "ClusterInfoList[0].ClusterArn" --output text) \$ BUCKET_NAME="wsc2026-student-score-bucket-(선수 비번호)"
4-1	1) 아래 명령어를 입력합니다. aws dynamodb describe-table --table-name wsc2026-sensor-data --query "Table.[TableName,KeySchema[*].AttributeName]" --output text && aws s3api head-bucket --bucket \$BUCKET_NAME 2>&1 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-sensor-data sensorId timestamp { "BucketArn": "arn:aws:s3:::wsc2026-sensor-alert-bucket-<비번호>", "BucketRegion": "ap-northeast-1", "AccessPointAlias": false }
4-2	1) 아래 명령어를 입력합니다.

	<pre>for fn in wsc2026-sensor-consumer wsc2026-sensor-alert-consumer; do aws lambda get-function --function-name \$fn --query "Configuration.[FunctionName,Runtime]" --output text; done</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>wsc2026-sensor-consumer python3.14 wsc2026-sensor-alert-consumer python3.14</pre>
4-3	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws kafka describe-cluster --cluster-arn \$CLUSTER_ARN --query "ClusterInfo.[ClusterName,State,CurrentBrokerSoftwareInfo.KafkaVersion,BrokerNodeGro upInfo.InstanceType,ClientAuthentication.Sasl.Iam.Enabled]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>wsc2026-msk-cluster ACTIVE 3.6.0 kafka.t3.small True</pre>
4-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>for fn in wsc2026-sensor-consumer wsc2026-sensor-alert-consumer; do aws lambda list-event-source-mappings --function-name \$fn --query "EventSourceMappings[0].[State]" --output text; done</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>Enabled Enabled</pre>
4-5-A	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws dynamodb scan --table-name wsc2026-sensor-data --max-items 1 --query "Items[0].{sensorId:sensorId.S,temperature:temperature.S,status:status.S}" --output json</pre> 2) 출력값이 아래와 같은 형식으로 출력되는지 확인합니다. <pre>{ "sensorId": "SENSOR-002", "temperature": "64.6", "status": "NORMAL" }</pre>
4-5-B	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws dynamodb scan --table-name wsc2026-sensor-data --max-items 3 --query "Items[*].{sensorId:sensorId.S,timestamp:timestamp.S}" --output json</pre> 2) 출력 결과가 JSON 형식으로 표시되고, `sensorId`와 `timestamp` 항목만 포함되어 있는 지 확인합니다. timestamp 값은 ISO 8601 KST 형식 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm)으로 출 력될 경우 정답으로 인정합니다. <pre>{ "sensorId": "SENSOR-002", "timestamp": "2026-06-01T18:28:24+09:00" }</pre>